

技術士 建設部門 | 必須科目I R8予想③ インフラ老朽化のアセットマネジメント深化（模範解答）

予想問題（令和8年度 必須科目I・予想③）

本問は国土交通行政の重点施策・建設業の構造課題・過去問の出題傾向から導出した予想問題であり、的中を保証するものではありません。本番の出題形式に合わせた想定問題です。

【テーマ：限られた資源下での社会資本の持続的な維持管理】

我が国の社会資本の多くは高度経済成長期以降に集中的に整備され、建設後50年以上を経過する施設の割合が今後加速度的に増加する。2013年の「社会資本メンテナンス元年」以降、点検・診断・予防保全の取組が進められてきたが、直ちに措置が必要な施設や事後保全段階の施設が多数存在する一方、人員・予算の制約から修繕に着手できていない施設も多い。こうしたなか、複数施設・分野を横断したアセットマネジメント、市区町村域を越えた広域連携、新技術（センシング・ドローン・AI診断等）を活用した効率的な維持管理、「地域インフラ群再生」の取組が求められている。

このような状況を踏まえ、限られた人員・予算のもとで社会資本の持続的な維持管理を実現するために、以下の問いに答えよ。

1. 社会資本の老朽化が進行するなか、限られた資源で持続的な維持管理を実現するうえで、技術者としての立場で多面的な観点から3つの技術課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その技術課題の内容を示せ。（※観点を述べてから技術課題を示すこと）
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち、最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、その技術課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示した解決策に関連して新たに浮かび上がってくる将来的な懸念事項と、それへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。
4. 前問（1）～（3）の業務遂行において必要な要件を、技術者としての倫理、社会の持続性の観点から述べよ。

予想の根拠

- 出題傾向：必須科目Iは R05（メンテナンス第2フェーズ）、R06（投入資源の制約下での社会資本整備）で老朽化・維持管理を扱った。老朽化は構造的課題であり、地域インフラ群再生・広域連携という新しい角度での再出題が見込まれる。
- 行政重点：インフラ長寿命化計画、予防保全への転換、地域インフラ群再生・広域化、点検DX（ドローン・AI）は国土交通行政の継続重点。

- 改訂コンピテンシーとの整合：「問題解決＝データ活用」（点検データ・健全度のDB化）、「ステークホルダーの合意形成」（施設集約・廃止の住民合意）と整合し、出題側が問やすい。

フル模範解答

（答案用紙3枚以内・各案約1,600～1,680字）

本解答は、A案・B案の2パターンを示します。

受験者は設問(2)で選ぶ「最重要課題」によって解答の方向が分かります。自分の専門や実務経験に近い方を選び、論述の流れを確認してください。

設問(1)の3課題と設問(4)は両案で同じ構成です。設問(2)(3)は案ごとに展開します。

A案（最重要課題＝予防保全への転換）（約1,650字）

設問(1). 技術的課題3つ

限られた人員・予算で社会資本の持続的な維持管理を実現するうえで、以下の3課題を抽出する。

【観点1：点検・診断技術の高度化とデータ整備】 建設後50年超の施設が急増するなか、目視中心の従来点検では劣化の早期発見と優先順位付けに限界がある。ドローン・センサー・LiDARによる計測データと劣化進行AIモデルを連携させた健全度データベースの構築が、技術面での喫緊課題である。

【観点2：予算制約下での修繕・更新の優先順位付け】 補修・更新に着手できていない施設が多数存在する一方、年間維持管理予算は横ばいか減少傾向にある。ライフサイクルコスト（LCC）最小化の観点から修繕時期と更新優先施設を客観的に選定し、限られた予算を集中投下する計画的な管理が管理上の課題である。

【観点3：市区町村を越えた広域連携と人的資源の確保】 維持管理の専門技術者を抱えられない小規模市町村では、発注者機能そのものが低下している。技術系職員の広域派遣・共同発注・包括的民間委託を組み合わせた人的資源の再配置が制度上の課題である。

設問(2). 最重要課題：点検・診断DXによる予防保全体制の確立

最重要課題は**【観点1：点検・診断技術の高度化とデータ整備】**と考える。事後保全から予防保全への転換は修繕コストをLCCで最大30～40%削減できるとされ、限られた予算で最大の効果を生む起点となるからである。以下に複数の解決策を示す。

解決策1：センサー・ドローン・AI診断の本格導入と施設健全度DBの構築 国土交通省の定める点検要領に基づきドローン撮影・構造ヘルスモニタリングセンサーの計測データを一元管理し、AI劣化診断で健全度スコアを自動付与するデータベースを市区町村ごとに整備する。発注者はこのデータを根拠に修繕判断を客観化・透明化できる。

解決策2：LCCスコアリングによる修繕・更新の優先順位モデルの策定 健全度・更新費・利用需要の3軸でポートフォリオ評価を行い、修繕効果が高い施設から優先的に予算を投下するLCC最小化モデルを策定する。住民や議会への説明資料にもなり、廃止・集約の合意形成に活用できる。

解決策3：包括的維持管理委託の標準化と発注者のモニタリング体制整備 複数施設・複数分野を一括して民間に委ねる包括的維持管理委託を標準化し、発注者はKPI（健全度推移・修繕完了率）でモニタリングする体制を構築する。技術系職員不足の自治体でも発注者機能を維持でき、ステークホルダー（住民・議会）に対する説明責任を果たせる。

設問(3). 将来的な懸念事項と対策

設問(2)の実行により、以下の懸念が浮かび上がる。

懸念事項：民間委託拡大に伴うノウハウ流出とモニタリング機能の形骸化 包括委託が深化するにつれ、発注者側の技術判断力が低下し、民間事業者の提案をチェックできなくなるリスクがある。対策として、発注者内に「技術監査職（インフラマネジャー）」を常置し、施設健全度DBのアクセス権と評価権限を行政が保持する仕組みを制度化する。さらに広域で技術系職員の OJT 連携と人材育成プールを設け、発注者としての技術力の継承を担保する。

設問(4). 技術者としての倫理・社会の持続性の観点から必要な要件

本業務の遂行にあたり、技術者として以下の要件が不可欠である。

第一に、公益確保の責務の自覚である。施設の廃止・集約判断は住民生活・地域の文化的・社会的活動に直接影響する。技術士は公益確保の責務（技術士法第45条の2）に基づき、特定利害関係者への便宜でなく客観的な技術データと住民合意を根拠とした判断を行わなければならない。

第二に、社会・経済・環境の三側面からの持続可能な成果の追求である。予防保全の推進は、事故・崩壊リスクの低減（社会）、LCC削減と財政負担の軽減（経済）、廃材・大規模更新工事の抑制（環境）という三側面の持続可能性に寄与する。地域の文化的価値を担う施設（橋梁・公園・地域集会施設等）の維持に際しては、住民・利用者等のステークホルダーと合意形成を重ね、単純なコスト論に還元しない判断が求められる。

B案（最重要課題＝集約・再編・広域化による資源最適化）（約1,650字）

設問(1). 技術的課題3つ

観点を明記して、以下の3つの技術課題を抽出する。

【観点1：点検・診断技術の高度化とデータ整備】 ドローン・センサー・LiDARによる計測データと劣化進行AIモデルを連携させた健全度データベースの構築が、技術面での喫緊課題である。客観的な健全度データがなければ、施設の集約・廃止の判断根拠を住民・議会に示せない。

【観点2：予算制約下での修繕・更新の優先順位付け】 LCCの観点から修繕時期と更新優先施設を客観的に選定し、限られた予算を集中投下する計画的な管理が管理上の課題である。集約・廃止によって生み出した財源を重点施設の更新費に充当する好循環を設計することが肝要である。

【観点3：市区町村を越えた広域連携と人的資源の確保】 技術系職員の広域派遣・共同発注・包括的民間委託を組み合わせた人的資源の再配置が制度上の課題である。広域連携によって専門技術者を複数自治体でシェアし、発注者機能の維持と調達コストの削減を両立させることが求められる。

設問(2). 最重要課題：施設の集約・再編・広域連携による資源の最適化

最重要課題は**【観点3：市区町村を越えた広域連携と人的資源の確保】**と考える。人口減少が進む地方において、施設の維持管理を市区町村単位で完結させる体制そのものが限界に達しており、資源の最適配置なしには観点1・2の技術的手段も機能しないからである。以下に複数の解決策を示す。

解決策1：インフラデータベースと施設ポートフォリオ評価の整備 国・都道府県・市区町村が保有する施設の健全度・利用需要・更新費を一元管理するインフラデータベースを整備し、施設ごとに「継続維持・集約・廃止」を判断する3軸評価モデルを標準化する。発注者がデータに基づき優先順位を住民・議会に提示できる体制を構築する。

解決策2：集約・廃止の判断基準の策定と住民・議会への合意形成プロセスの制度化 利用者ニーズ調査・健全度評価・維持コスト試算を組み合わせた判断基準を自治体ごとに策定し、廃止・集約の方針を住民説明会・パブリックコメントを通じてステークホルダーと合意形成するプロセスを条例・規則で制度化する。地域の文化的・歴史的価値を有する施設については、維持と機能転換の選択肢も検討する。

解決策3：広域連携協定に基づく共同発注・技術職員広域派遣の仕組みの構築 複数市区町村が広域連携協定を締結し、インフラ維持管理の共同発注・技術系職員の広域派遣を可能とする制度を整備する。民間包括委託の仕様書策定・モニタリング評価を広域で共通化することで調達コストを削減し、専門技術者の育成拠点も広域単位で確保する。

設問(3). 将来的な懸念事項と対策

設問(2)の実行により、以下の懸念が浮かび上がる。

懸念事項：施設集約・廃止への住民反発と地域の文化的機能の喪失 施設廃止は利用者・地域コミュニティの強い反発を招く。特に地域の拠点施設は経済的価値を超えた文化的・社会的価値を持つため、コスト論のみで判断するとステークホルダーの信頼を損ない計画が頓挫するリスクがある。対策として、廃止前に施設の「機能転換・利活用」を優先検討するプロセスを判断フローに組み込む。空き施設を地域活動・起業支援・福祉拠点として再活用することで、コスト削減と地域活性化を両立しながら段階的に再編を進める。

設問(4). 技術者としての倫理・社会の持続性の観点から必要な要件

本業務の遂行にあたり、技術者として以下の要件が不可欠である。

第一に、**公益確保の責務の自覚**である。施設の廃止・集約判断は住民生活・地域の文化的・社会的活動に直接影響する。技術士は公益確保の責務（技術士法第45条の2）に基づき、特定利害関係者への便宜でなく客観的な技術データと住民合意を根拠とした判断を行わなければならない。

第二に、**社会・経済・環境の三側面からの持続可能な成果の追求**である。施設集約・広域化は維持コストの削減（経済）、廃材・解体工事の合理化（環境）、住民サービス水準の維持と地域コミュニティの持続（社会）という三側面の持続可能性に寄与する。地域の文化的価値を担う施設については、機能転換・利活用を含む選択肢を住民・ステークホルダーと包摂的に協議したうえで決定することが求められる。